



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт информационных технологий и коммуникаций

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Профиль «Разработка программно-информационных систем»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

На тему:

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование»

Допущен к защите

«__» _____ 2025г.

Руководитель

Оценка, полученная на защите

«_____»

Дата защиты: _____

Проект выполнен

обучающимся группы

Руководитель

Члены комиссии:

Астрахань – 2025

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

д.т.н., профессор

Т.В. Хоменко. _____

« ____ » _____ 2025 г.

Кафедра

«Автоматизированные системы

обработки информации и управления»

ЗАДАНИЕ**на выполнение курсового проекта**

Обучающийся

Группа

Дисциплина

Тема

Дата получения задания

« 17 » февраля 2025г.

Срок представления обучающимся КП на кафедру

« 2 » июня 2025г.

Руководитель _____

должность, степень, звание подпись

ФИО

« 9 » июня 2025г.

Обучающийся _____

Подпись

ФИО

« 9 » июня 2025г.

Задачи

Разработка программного продукта, который:

- запрашивает у пользователя начальные параметры модели;
- строит модель падения тела;
- сохраняет модель в csv-файл.

Список рекомендуемой литературы

- 1 Бьерн Страуструп. Язык программирования C++. – СПб.: Питер, 2012. – 369 с
- 2 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. Том 1. Механика. – М.: Наука, 1988. – 224 с.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

д.т.н., профессор

Г.В. Хоменко. _____

« ____ » _____ 2025 г.

К заданию на курсовую работ

по дисциплине

«Основы алгоритмизации и
программирование»**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

курсового проектирования

№ п/п	Разделы, темы и их содержание, графический материал	Дата сдачи	Объем, %
1	Выбор темы	17.02.2025	1
2	Техническое задание	17.02.2025	3
3	Разработка модели, проектирование системы ▪ <i>введение,</i> ▪ <i>технический проект,</i> ▪ <i>программа и методика испытаний,</i> ▪ <i>литература</i>	06.03.2025	25
4	Программная реализация системы ▪ <i>работающая программа,</i> ▪ <i>рабочий проект</i> ▪ <i>скорректированное техническое задание (при необходимости)</i>	20.03.2025	40
5	Тестирование и отладка системы, эксперименты ▪ <i>работающая программа с внесёнными изменениями,</i> ▪ <i>окончательные тексты всех разделов</i>	17.04.2025	50
6	Компоновка текста Подготовка презентации и доклада ▪ <i>пояснительная записка</i> ▪ <i>презентация</i> ▪ <i>электронный носитель с текстом пояснительной записки, исходным кодом проекта, презентацией и готовым программным продуктом</i>	22.05.2025	59
7	Защита курсового проекта	09.06.2025	60-100

С графиком ознакомлен «17» февраля 2025г.

_____, обучающийся группы ДИПРб-11
(фамилия, инициалы, подпись)**График курсового проектирования выполнен**без отклонений / с незначительными отклонениями / со значительными отклонениями
нужное подчеркнутьРуководитель курсового проекта _____
подпись, _____ ученая степень, звание, фамилия, инициалы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.1.1 Движение тела под действием силы тяжести и сопротивления	8
1.1.2 Математическая модель падения тела	9
1.1.2 Метод Эйлера	10
1.1.3 Объект моделирования и его особенности	11
1.1.5 Актуальность задачи моделирования движения в вязкой среде	11
1.1.6 Потенциальные пользователи программного продукта	12
1.1.7 Требования к функциональности и ограничения системы	13
1.1.8 Ожидаемые результаты разработки	14
1.1.3 Алгоритм построения модели	15
1.2 Технологии обработки информации	16
1.2.1 Диаграмма вариантов использования	16
1.2.2 Визуализация результатов моделирования	17
1.3 Входные и выходные данные	18
1.4 Системные требования	19
2 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ	20
2.1 Общие сведения о работе системы	20
2.3 Функциональное назначение программного продукта	20
2.4 Инсталляция и выполнение программного продукта	21
2.5 Описание программы	21
2.6 Разработанные меню и интерфейсы	22
2.7 Сообщения системы	25
3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ	27
3.1 Проверка работоспособности программы при ручном вводе	27
3.2 Проверка работоспособности программы при использовании файла с параметрами	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	31

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	34

ВВЕДЕНИЕ

Падение тела с высоты – один из самых наглядных примеров движения, с которым каждый сталкивался ещё в школьной физике. Однако за видимой простотой скрываются процессы, описываемые достаточно сложными уравнениями. Особенно если учитывать влияние среды, в которой происходит движение. Воздушное сопротивление, вязкость, начальные условия – всё это существенно влияет на скорость и траекторию падения. Моделирование таких процессов даёт возможность глубже понять физику движения, отработать вычислительные методы и применить полученные данные на практике.

Современное программное обеспечение позволяет с высокой точностью рассчитывать параметры движения, не прибегая к дорогостоящим экспериментам. Благодаря этому стало возможным реализовать учебные и научно-практические задачи средствами программирования. Одной из таких задач является моделирование падения тела с учётом вязкости среды. Подобные расчёты находят применение в инженерной практике, баллистике, проектировании парашютов, аэродинамике и других сферах. Помимо инженерной пользы, такая задача развивает навыки численного моделирования, работы с физическими уравнениями и создания программ на языке C++.

Проектируемая система представляет собой консольное приложение, моделирующее вертикальное падение тела в вязкой среде. Программа рассчитывает и сохраняет значения времени, высоты и скорости тела в CSV-файл, что позволяет в дальнейшем использовать полученные данные для анализа, визуализации или отчётности. Такая реализация упрощает проверку корректности модели и даёт возможность адаптировать её под новые условия. Автоматизация расчётов ускоряет процесс, устраняет необходимость ручного ввода данных и минимизирует вероятность ошибок.

Задача моделирования с учётом сопротивления среды требует использования методов численного анализа, поскольку аналитическое решение уравнений движения в таких условиях возможно не всегда. Для вычислений был выбран метод Эйлера как простой и наглядный способ приближённого интегрирования дифференциальных уравнений. Также будет задействована система координат, в которой тело движется вертикально вниз под действием силы тяжести и силы сопротивления, зависящей от вязкости среды. Предусмотрены начальные параметры, задаваемые пользователем, что делает модель универсальной и адаптируемой.

В процессе работы предстоит рассмотреть влияние различных параметров на поведение системы: масса тела, коэффициент вязкости, начальная высота и другие. Будет проверено, как меняется скорость при разных условиях, как быстро тело достигает земли, и как ведёт себя система при изменении шага интегрирования. Отдельное внимание уделяется структуре CSV-

файла: он должен быть пригоден для последующего анализа в табличных редакторах или других средствах визуализации данных.

Объектом данной курсовой выступает процесс вертикального движения тела в гравитационном поле с учётом сопротивления среды. Предметом – численное моделирование этого движения средствами языка C++ и организация хранения результатов в формате CSV. Решение задачи требует объединения знаний из области физики, программирования и математического моделирования.

Актуальность темы обусловлена повсеместным использованием численного моделирования для расчёта физических процессов, а также потребностью в автоматизированных инструментах, позволяющих быстро и точно обрабатывать параметры движения. Создание простой, но гибкой модели – шаг в сторону от ручных расчётов к современной автоматизации, что важно и в учебных, и в прикладных задачах.

Целью курсовой работы является углубленное изучение материала по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирование», «Математический анализ», «Физика».

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1. Анализ предметной области по теме:
2. Изучение теоретического материала по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирование», «Математический анализ», «Физика» и по теме: «
3. Разработка программного продукта, который предоставляет пользователю возможность моделирования падения тела с заданной начальной высоты в среде с учетом её вязкости и сопротивления.

1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

1.1 Анализ предметной области

1.1.1 Движение тела под действием силы тяжести и сопротивления

Падение тела в реальной среде – не просто свободное ускорение под действием силы тяжести. При движении в газах и жидкостях обязательно возникает сопротивление, вызванное взаимодействием с молекулами среды. Это сопротивление зависит не только от свойств самой среды, но и от формы, массы и скорости объекта. Существует два основных типа сопротивления: линейное и квадратичное. Оба варианта важны и применимы в зависимости от условий движения.

Сила тяжести, действующая на тело, остаётся постоянной:

$$F_g = mg.$$

Сила сопротивления при линейной модели описывается как

$$F_{lin} = -kv, k = 6\pi r\eta,$$

где

k – коэффициент вязкости,

v – скорость,

r – радиус тела,

η – вязкость среды.

Такой подход чаще используется при малых скоростях и высокой вязкости среды, например, при падении тела в густой жидкости. Линейное сопротивление адекватно описывает замедление в случае, если движения не вызывают турбулентности.

При увеличении скорости сопротивление среды уже не может быть описано просто линейной зависимостью. Возникают завихрения, сопротивление усиливается, и начинает преобладать квадратичная составляющая. В таких случаях применяется формула

$$F_{quad} = -cv^2, c = \frac{1}{2} C_d \rho A,$$

где

c – аэродинамический или гидродинамический коэффициент сопротивления,

C_d – коэффициент лобового сопротивления,

ρ – плотность среды,

A – площадь поперечного сечения тела.

Квадратичное сопротивление характерно для движения в воздухе при высоких скоростях –

например, при падении с большой высоты или при движении спортивного снаряда.

Итоговое уравнение движения может записать так:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - F_{drag}.$$

где

$F_{drag} = kv$ или $F_{drag} = cv^2$ – в зависимости от типа сопротивления.

Такой подход позволяет точнее моделировать падение как в газах, так и в жидкостях. В зависимости от среды и скорости можно учитывать преобладающий тип сопротивления. Это делает модель более универсальной.

Одновременно с изменением скорости меняется высота падения, что описывается уравнением:

$$\frac{dh}{dt} = -v,$$

так как движение направлено вниз, и высота уменьшается со временем.

В рамках курсовой реализуется возможность моделирования с выбором между линейным и квадратичным сопротивлением, что позволяет адаптировать расчёты под разные физические условия. Это важно для практического применения модели – от подводных устройств до расчёта траектории падения тел в атмосфере.

1.1.2 Математическая модель падения тела

Дифференциальные уравнения, описывающие движение тела в вязкой среде, зачастую не имеют простого аналитического решения, особенно при учёте сложных сил сопротивления. Для практического получения значений скорости и высоты во времени используется численное интегрирование – приближенный метод решения таких уравнений.

Основной задачей численного интегрирования является по известным значениям переменных на текущем шаге вычислить значения на следующем. В курсовой выбран метод Эйлера – один из самых простых и наглядных способов. Он основан на приближении производной разностным отношением:

$$\frac{dy}{dt} \approx \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t}.$$

Для уравнения скорости это означает:

$$v(t + \Delta t) = v(t) + \frac{dv}{dt} \Delta t,$$

где $\frac{dv}{dt}$ вычисляется из уравнения движения тела с учётом силы тяжести и сопротивления.

Аналогично высота рассчитывается по формуле:

$$h(t + \Delta t) = h(t) + \frac{dh}{dt} \Delta t.$$

Значение $\frac{dh}{dt}$ связано со скоростью тела и равняется $-v(t)$, поскольку высота уменьшается при падении. Таким образом, на каждом шаге обновляются текущие значения скорости и высоты, что позволяет получить последовательность точек траектории.

Выбор шага интегрирования Δt критичен: слишком большой шаг снижает точность и может привести к неустойчивости модели, слишком маленький – увеличивает время расчёта.

Метод Эйлера хотя и прост, но эффективен для поставленной задачи, особенно при отсутствии жестких требований к точности.

1.1.2 Метод Эйлера

Метод Эйлера – один из самых простых численных методов решения дифференциальных уравнений. Его принцип основывается на аппроксимации производной конечной разностью. Если известна скорость изменения величины в текущий момент, можно оценить её значение на следующем шаге, используя эту скорость.

В контексте моделирования падения тела с высоты это значит, что скорость и высота обновляются последовательно, исходя из значений на текущем временном шаге. Формально метод описывается уравнением:

$$y_{n+1} = y_n + f(t_n, y_n) \Delta t,$$

где y – искомая величина,

$f(t, y)$ – её производная,

Δt – шаг интегрирования.

Главным преимуществом метода Эйлера является его простота. Он не требует сложных вычислений, легко программируется и быстро работает, что особенно важно для курсовой работы, где задача состоит в построении модели с приемлемой точностью. Метод хорошо подходит для ознакомления с численным решением и позволяет получить первые приближения траектории движения.

Однако у метода есть ограничения. При слишком большом шаге интегрирования возможна существенная ошибка, а иногда и расхождение решения. Точность метода первого порядка, поэтому для задач с высокой чувствительностью к параметрам или требующих точного результата его использование не всегда оправдано. Более сложные методы обеспечивают большую точность, но требуют больше ресурсов.

В итоговой программе шаг интегрирования будет выбираться пользователем, что позволяет адаптировать расчёты под желаемую точность и длительность моделирования. Такой подход обеспечивает баланс между производительностью и достоверностью результатов.

1.1.3 Объект моделирования и его особенности

Объектом моделирования выступает тело, падающее с высоты в вязкой среде – газе или жидкости. Отличительной особенностью такого объекта является взаимодействие с окружающей средой, которое существенно влияет на характер движения. В условиях вязкой среды сила сопротивления становится заметной и изменяет классическую картину свободного падения, заставляя учитывать дополнительные факторы.

При падении тело испытывает влияние силы тяжести, направленной вниз, и силы сопротивления среды, которая действует в направлении, противоположном движению. Вязкость среды обусловлена внутренним трением между слоями жидкости или газа, что проявляется в торможении тела. Важную роль играет форма тела, его масса и размеры – эти параметры определяют величину сопротивления и скорость падения.

Среда рассматривается как однородная по физическим свойствам, что упрощает моделирование и позволяет использовать известные формулы для расчёта сопротивления. Газ и жидкость отличаются по плотности и вязкости, что сказывается на характере сопротивления. Например, в воде сопротивление может быть сильнее за счёт большей плотности, а в воздухе – за счёт изменения скорости и турбулентных эффектов.

Особенность объекта в том, что сопротивление среды может быть представлено двумя основными моделями – линейной и квадратичной. Линейная подходит для низких скоростей и более вязких сред, а квадратичная – для высоких скоростей и турбулентного режима движения. В курсовой предусматривается возможность переключения между этими моделями, что позволяет адаптировать расчёты под разные физические условия.

Учитывая эти особенности, объект моделирования требует комплексного подхода, включающего анализ сил и характеристик среды, чтобы получить адекватное описание движения. Это обеспечивает реалистичность моделирования и расширяет возможности использования программы в различных практических задачах.

1.1.5 Актуальность задачи моделирования движения в вязкой среде

Задача моделирования падения тел в вязкой среде имеет важное значение в различных областях науки и техники, что подчёркивает её актуальность. В гидродинамике такая модель помогает анализировать движение объектов, находящихся в жидкости, например, подводных зондов, буйков или частиц в водной среде. Это важно при разработке оборудования для глубоководных исследований, а также в процессах фильтрации и сепарации, где необходимо учитывать, как твёрдые тела оседают в жидкости с определённой вязкостью. Точное моделирование позволяет предсказывать поведение объектов и оптимизировать технологические процессы.

В баллистике учёт вязкости воздуха становится критическим для правильного описания движения снарядов и пуль, особенно на больших расстояниях и в нестандартных атмосферных условиях. Влияние сопротивления среды приводит к отклонениям от идеальной траектории, что требует корректировки параметров стрельбы и повышения точности. Без учёта вязкости невозможно обеспечить надёжное прогнозирование полёта снарядов в реальных условиях.

В образовательной сфере модели падения тел в вязкой среде применяются как эффективное средство наглядного изучения фундаментальных законов механики. Лабораторные работы с падением шариков в вязких жидкостях помогают студентам лучше понять взаимодействие между телом и средой, роль второй силы Ньютона и особенности сопротивления. Такой подход способствует более глубокому восприятию теории и развитию практических навыков.

Кроме того, модели широко используются в видеоиграх и симуляторах, где требуется реалистичная физика движения объектов – от капель дождя до падающих персонажей. Учёт вязкости среды делает поведение объектов в виртуальной среде более достоверным, что особенно важно для игр с элементами воды, гравитации и других физических эффектов. В симуляционных программах для обучения или инженерного моделирования такие модели помогают точнее воспроизводить реальные условия, например, в тренировках пилотов или при подготовке спасателей к работе в водной среде.

Таким образом, моделирование падения тел в вязкой среде представляет собой универсальный инструмент, востребованный как в технических науках, так и в образовательных и развлекательных технологиях. Это подчёркивает значимость разработки и совершенствования подобных моделей для решения разнообразных практических задач.

1.1.6 Потенциальные пользователи программного продукта

Разрабатываемый программный продукт может быть полезен сразу нескольким категориям пользователей, поскольку задача моделирования падения тела в вязкой среде встречается в самых разных сферах. В первую очередь – это студенты и преподаватели технических и естественнонаучных специальностей. Для учебных целей программа подходит идеально: наглядные результаты в формате CSV-файла позволяют визуализировать, как изменяются высота и скорость тела со временем при разных параметрах среды. Это облегчает понимание законов механики и демонстрирует влияние сопротивления на движение, особенно в рамках лабораторных занятий или курсовых проектов.

Вторая группа потенциальных пользователей – это инженеры и специалисты, работающие с проектированием устройств, функционирующих в вязкой среде. Например, при расчёте характеристик подводных аппаратов, зондов или дронов, работающих в атмосфере с

нестандартными параметрами, требуется учитывать сопротивление среды. Программа может использоваться для первичной оценки параметров движения, что упрощает проектирование и сокращает количество натурных испытаний.

Ещё одна категория – разработчики симуляторов и игр. В таких проектах всё чаще востребована физика, приближённая к реальности, особенно если речь идёт о сценах, связанных с водой, воздухом или другими подвижными средами. Программа может выступать в роли простого физического движка или предоставить основу для расчётов, которые будут использоваться в анимации и симуляции движения объектов в игре или обучающем приложении.

Кроме того, программисты, занимающиеся автоматизацией инженерных расчётов, тоже могут быть заинтересованы в этом продукте. Интеграция модели падения тела с учётом сопротивления в более крупные программные комплексы, например, для расчёта баллистических траекторий или анализа поведения объектов в жидкостях, расширяет возможности моделирования в техническом ПО.

Наконец, программа может быть полезна школьникам, увлечённым физикой. Простой интерфейс и понятный вывод результатов позволяют использовать её в образовательных проектах, где важна демонстрация физических закономерностей в реальных числах. Учитывая универсальность задачи, спектр применения охватывает как учебные цели, так и инженерную практику, что делает программу актуальной и востребованной.

1.1.7 Требования к функциональности и ограничения системы

Программный продукт, моделирующий падение тела в вязкой среде, должен обладать рядом функциональных возможностей, чтобы быть полезным и универсальным в применении. Одной из главных задач является корректный расчёт траектории падения тела с учётом сопротивления. При этом важно, чтобы программа учитывала как линейную, так и квадратичную модель сопротивления, а также позволяла легко задавать параметры среды – вязкость, плотность, коэффициенты сопротивления, начальные условия, такие как высота и масса тела.

Программа должна работать в консольном режиме и не требовать дополнительного программного обеспечения или сложной установки. Вся работа – ввод параметров, запуск моделирования, сохранение результатов – выполняется через текстовый интерфейс. Это снижает требования к техническому оснащению пользователя и делает продукт пригодным для использования даже на слабых компьютерах.

На выходе программа должна создавать CSV-файл, содержащий таблицу с тремя ключевыми столбцами: время (в секундах), высота (в метрах) и скорость (в метрах в секунду). Это даёт возможность открывать результаты в табличных редакторах и строить графики для визуального анализа. Формат CSV выбран за простоту и совместимость – его поддерживают

практически все табличные и аналитические программы, включая Excel и Google Таблицы.

Среди требований – точность и стабильность расчётов. Для этого используется численный метод Эйлера, который хоть и является базовым, позволяет с высокой скоростью выполнять расчёты при небольшом шаге интегрирования. Однако из-за накопления погрешностей слишком большой шаг времени может ухудшить точность, поэтому предусмотрена возможность регулировки этого параметра. Пользователь может задавать шаг времени вручную, что позволяет балансировать между скоростью работы и точностью результата.

Ограничения системы связаны с выбранной численной моделью. Метод Эйлера не всегда подходит для задач с резкими скачками ускорения или нелинейной динамикой, поскольку такие ситуации требуют более сложных методов. Также программа не учитывает вращение тела, деформации и взаимодействие с другими объектами – моделируется исключительно вертикальное падение одного тела без дополнительных воздействий. Это упрощает расчёты, но ограничивает область применения.

Несмотря на это, программный продукт решает поставленную задачу эффективно и подходит для моделирования широкого класса движений, где важна скорость, простота и возможность визуализировать поведение объекта в вязкой среде.

1.1.8 Ожидаемые результаты разработки

Ожидаемые результаты разработки включают получение работающего программного продукта, способного автоматически моделировать падение тела в вязкой среде с учётом линейного и квадратичного сопротивления. Программа выдаёт последовательность значений времени, высоты и скорости в виде таблицы, которую удобно анализировать и визуализировать. Основное преимущество такой системы – в автоматизации процесса, который при ручных расчётах отнимает большое количество времени и требует высокой концентрации на каждом этапе вычислений.

При ручном подходе к задаче моделирования необходимо последовательно рассчитывать значения ускорения, скорости и координаты тела на каждом временном шаге. Даже если взять простой метод Эйлера и шаг в 0.1 секунды, для моделирования всего лишь 10 секунд падения потребуются выполнить не менее 100 итераций. Для каждой итерации вручную вычисляются сопротивление среды, ускорение, новая скорость, новая высота и фиксация времени. При условии, что на одну итерацию уходит около 60 секунд (учитывая необходимость аккуратного округления, замены переменных и пересчётов), весь расчёт займёт порядка 100 минут.

Для сравнения, программа выполняет те же 100 итераций за доли секунды – среднее время выполнения при такой глубине моделирования составляет менее 0.1 секунды. При увеличении числа шагов до 1000 (что существенно повышает точность), ручной расчёт стал бы практически

невозможен – на него ушло бы более 16 часов. В то время как программа справляется с этим за секунду, не допуская ошибок округления и не теряя данные на промежуточных этапах. Выгрузка в CSV позволяет мгновенно проанализировать результат, построить графики и выявить закономерности.

Ещё одним преимуществом становится возможность многократного повторения моделирования с разными параметрами. Меняя только коэффициенты сопротивления, плотность среды или начальную высоту, можно получать новый набор данных без необходимости пересчитывать всё вручную. Это открывает путь к серии экспериментов – например, можно быстро сравнить поведение тела в воздухе и воде, или определить, как влияет форма тела на величину сопротивления.

В итоге разрабатываемая система значительно повышает производительность при решении физико-математических задач и устраняет рутину, которая неизбежна при ручных вычислениях. Программа минимизирует вероятность арифметических ошибок, обеспечивает наглядность результатов и позволяет сосредоточиться на анализе полученных данных, а не на повторяющихся операциях.

1.1.3 Алгоритм построения модели

Ниже представлена блок-схема 1.1, демонстрирующая алгоритм построения модели падения тела с высоты с учетом вязкости среды.



Рисунок 1.1 –Блок-схема алгоритма построения модели

На данной блок-схеме мы видим ключевые этапы алгоритма построения модели падения тела с высоты с учетом вязкости среды, включая получение параметров от пользователя, инициализацию начальных значение, вычисление ускорения, высоты и скорости и сохранения значений в файл. Эти шаги позволяют быстро и эффективно строить модель движения тела.

1.2 Технологии обработки информации

1.2.1 Диаграмма вариантов использования

На рисунке 1.2 показана диаграмма вариантов использования.



Рисунок 1.2 - Диаграмма вариантов использования

В представленной диаграмме вариантов использования программы показана основная функция, доступная пользователю. Вариант «Ввести параметры тела и среды» позволяет пользователю задать начальные параметры, на основе которых в дальнейшем строится модель.

1.2.2 Визуализация результатов моделирования

После выполнения численного моделирования падения тела в вязкой среде программа сохраняет результаты в файл `output.csv`. Этот файл включает значения времени, высоты и скорости на каждом шаге симуляции. Для анализа и интерпретации данных используется визуализация в Microsoft Excel.

Пользователь может открыть файл в Excel и построить графики:

- **График зависимости высоты от времени** – иллюстрирует движение тела в среде, позволяет определить момент падения.
- **График зависимости скорости от времени** – позволяет увидеть, как тело ускоряется, каково влияние сопротивления среды и достигается ли предельная скорость.

Визуализация служит важным инструментом для подтверждения корректности модели и может быть использована при сравнении различных параметров среды или формы сопротивления (линейного и квадратичного).

Пример построения графиков приведён на рис. 1.1 и 1.2.

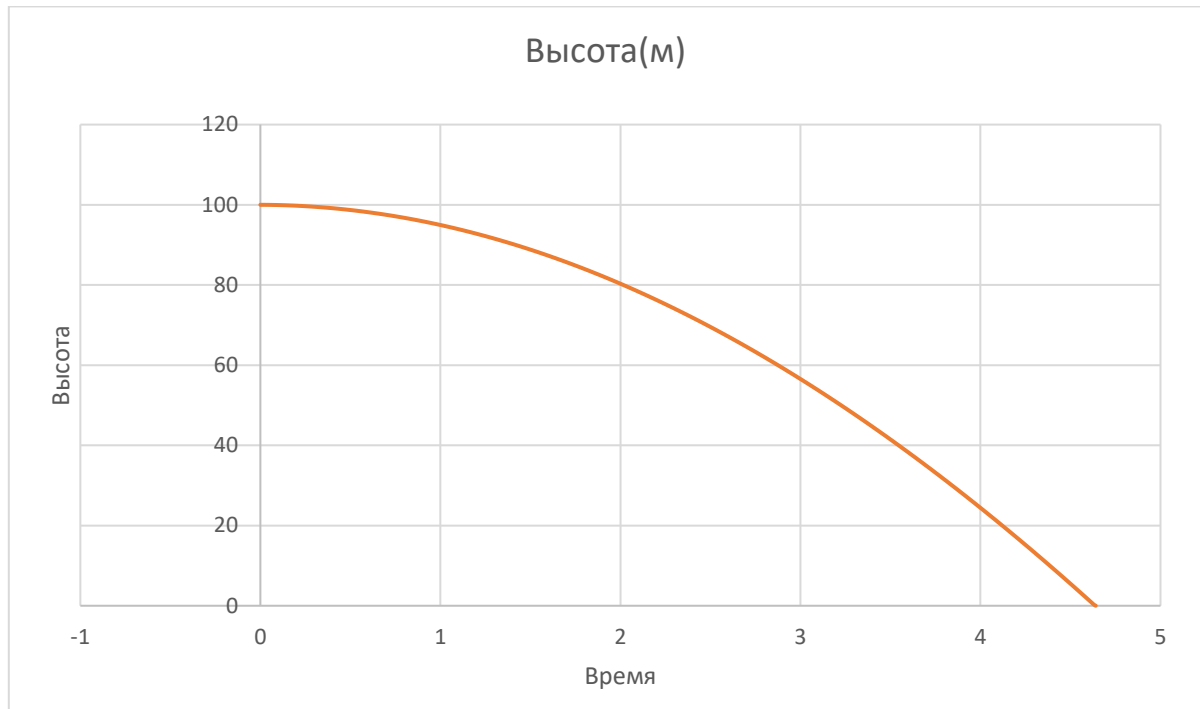


Рисунок 1.1 – График зависимости высоты от времени

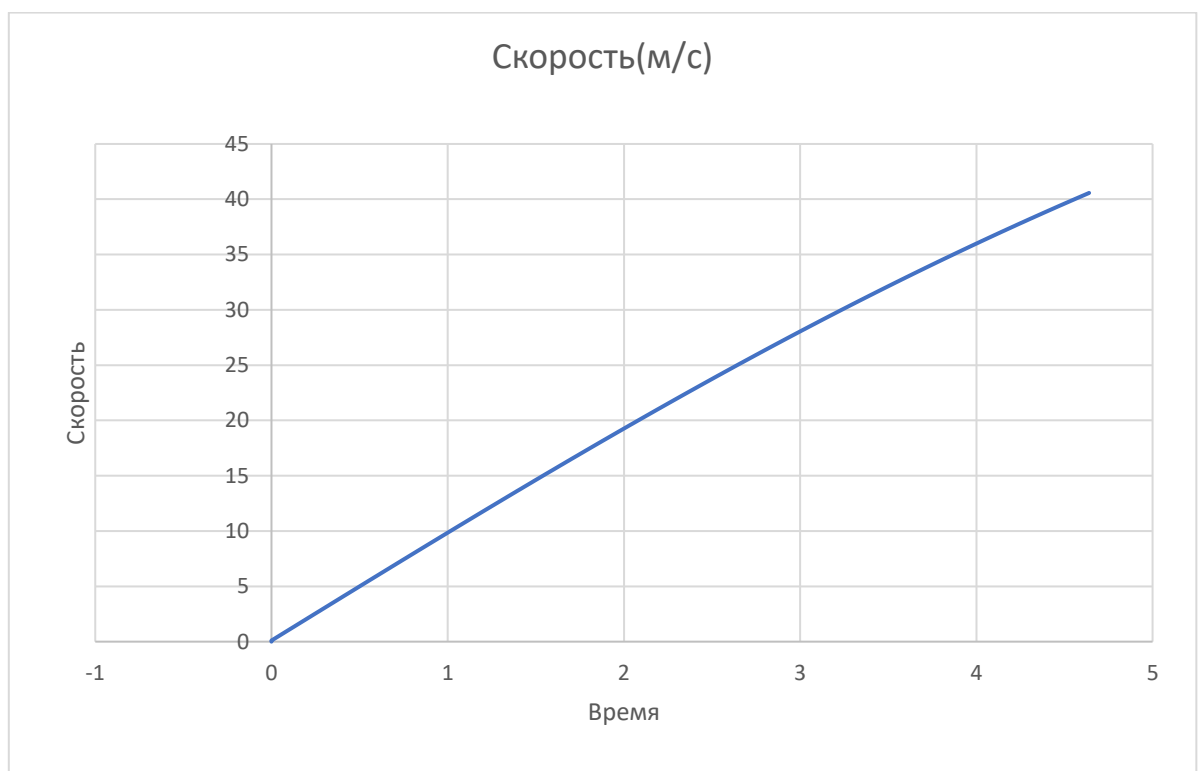


Рисунок 1.2 – График зависимости скорости от времени

1.3 Входные и выходные данные

Входные данные:

- Текстовый файл с входными данными.
- Масса тела (R^+ – значение из множества положительных действительных чисел).

- Начальная высота (R^+ – значение из множества положительных действительных чисел).
- Начальная скорость (R^+ – значение из множества положительных действительных чисел).
- Плотность среды (R^+ – значение из множества положительных действительных чисел).
- Шаг по времени (R^+ – значение из множества положительных действительных чисел).
- Коэффициент лобового сопротивления (R^+ – значение из множества положительных действительных чисел).
- Имя выходного файла.

Выходные данные:

- Файл формата .csv со значениями высоты и скорости тела в разные моменты времени.

1.4 Системные требования

Рекомендуемая конфигурация:

- процессор с частотой не менее 1,6 ГГц;
- не менее 512 МБ ОЗУ;
- не менее 200 МБ свободного места на диске;
- Операционная система: Windows 10 (x64)

2 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

2.1 Общие сведения о работе системы

В рамках курсового проектирования была разработана учебно-демонстрационная программа по теме

Программный продукт разработан в интегрированной среде Visual Studio 2022 (17.14.0). Язык программирования - C++ 17. Программа работает под управлением операционной системы Windows 10 (x64).

2.3 Функциональное назначение программного продукта

Разрабатываемая система предназначена для моделирования падения тела в вязкой среде с учётом сопротивления воздуха или жидкости. Основная задача – автоматизировать процесс расчёта траектории движения тела под действием силы тяжести и сопротивления среды, используя численные методы. Система рассчитывает ускорение, скорость и высоту тела на каждом временном шаге и формирует таблицу результатов, пригодную для анализа и визуализации. Это избавляет от необходимости проводить утомительные ручные вычисления и сводит к минимуму риск арифметических ошибок.

Функциональное назначение системы охватывает сразу несколько целей. Во-первых, она обеспечивает численное моделирование в двух режимах сопротивления: линейном и квадратичном. Во-вторых, программа автоматически рассчитывает коэффициенты сопротивления на основании исходных параметров – плотности среды, вязкости, радиуса тела и других характеристик. Это позволяет сделать моделирование более приближённым к реальности и избавляет пользователя от необходимости искать готовые значения вручную.

Особое внимание уделено универсальности: предусмотрены два способа ввода параметров – вручную через консоль или автоматически из текстового файла. Результаты сохраняются в CSV-формате, что удобно для последующего анализа в Excel, Python или других средах.

Однако система имеет ряд функциональных ограничений. Во-первых, она ориентирована только на вертикальное движение в однородной среде и не учитывает боковое смещение, изменение плотности или вязкости с глубиной. Во-вторых, расчёты производятся при помощи метода Эйлера – простого, но не самого точного численного метода. При слишком большом шаге по времени это может повлиять на точность результатов, особенно при использовании квадратичной модели сопротивления.

Кроме того, программа рассчитана на работу с телами сферической формы. Для объектов другой геометрии результаты могут быть приблизительными, если не адаптировать расчёт

коэффициентов сопротивления. Также не учитываются вторичные физические эффекты, такие как, например, изменение температуры среды. В силу этого система подходит в первую очередь для учебных целей, предварительного проектирования и инженерных оценок, но не для точного научного моделирования в критических приложениях.

2.4 Установка и выполнение программного продукта

Для выполнения программы необходимо:

1. Скопировать на жёсткий диск компьютера с CD файл «BodyFallingModel.exe».
2. При необходимости создать файл с входными данными.
3. Запустить «BodyFallingModel.exe».

2.5 Описание программы

Программа реализована на языке C++ и представляет собой консольное приложение, моделирующее падение тела с высоты с учётом сопротивления среды. Расчёт выполняется по методу Эйлера с шагом, заданным пользователем. Результаты сохраняются в файл формата CSV.

Программа состоит из одного основного модуля:

- BodyFallingModel.cpp – основной файл, содержащий всю логику

Функциональное назначение модулей и компонентов

- main() – главный управляющий метод. Обеспечивает выбор способа ввода данных, инициализацию параметров, запуск моделирования и сохранение результата.
- getInput() – вспомогательная функция безопасного ввода числовых значений с консоли. Обработывает ошибки и команды выхода.
- readParametersFromFile() – функция чтения параметров моделирования из текстового файла. Возвращает `std::map<string, double>`.

В таблице 2.1 приведено описание основных переменных программы.

Таблица 2.1 – Описание ключевых переменных

Переменная	Тип	Назначение
mass	double	Масса тела (в кг)
radius	double	Радиус тела (в метрах)
position	double	Начальная высота (в метрах)
density	double	Плотность среды (в кг/м³)
viscosity	double	Вязкость среды (в Па·с)
cd	double	Коэффициент лобового

		сопротивления (безразмерный)
--	--	------------------------------

Продолжение таблицы 2.1

Переменная	Тип	Назначение
dragType	double	Тип сопротивления: 1 – линейное, 2 – квадратичное
timestep	double	Шаг по времени (в секундах)
duration	double	Общая продолжительность моделирования (в секундах)
velocity	double	Скорость тела на текущем шаге (в м/с)
time	double	Текущее время в процессе моделирования
k	double	Коэффициент сопротивления
area	double	Площадь поперечного сечения тела

2.6 Разработанные меню и интерфейсы.

После запуска программы появится консоль. На экране мы увидим информацию о программе: вариант, тема курсового проекта, фамилию и имя обучающегося, а также его группу. Программа предложит выбрать способ ввода данных (рисунок 2.1).

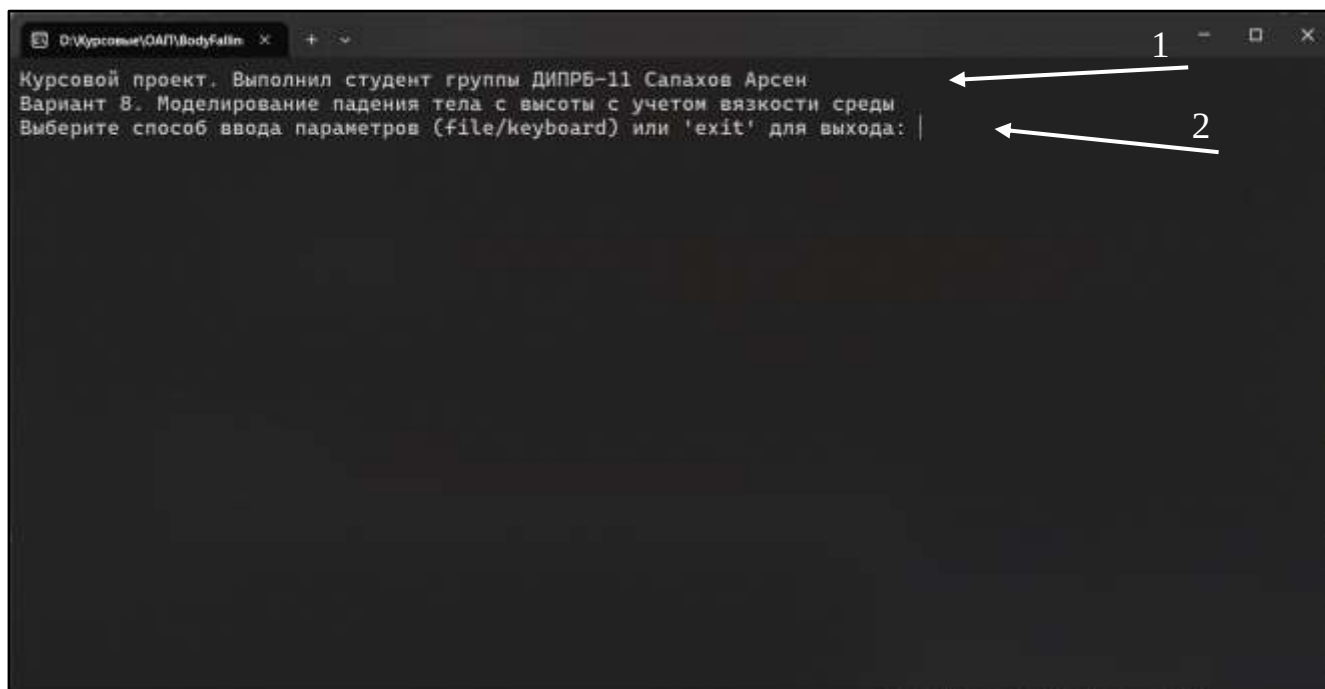


Рисунок 2.1 –Интерфейс программы при запуске

Описание элементов интерфейса:

1. Информация о программе
2. Выбор способа ввода

Если было выбрано заполнение ручным способом, программа запросит указать значение каждого параметра (рисунок 2.2). При выборе заполнения из файла, программа запросит имя файла с входными параметрами (рисунок 2.3).

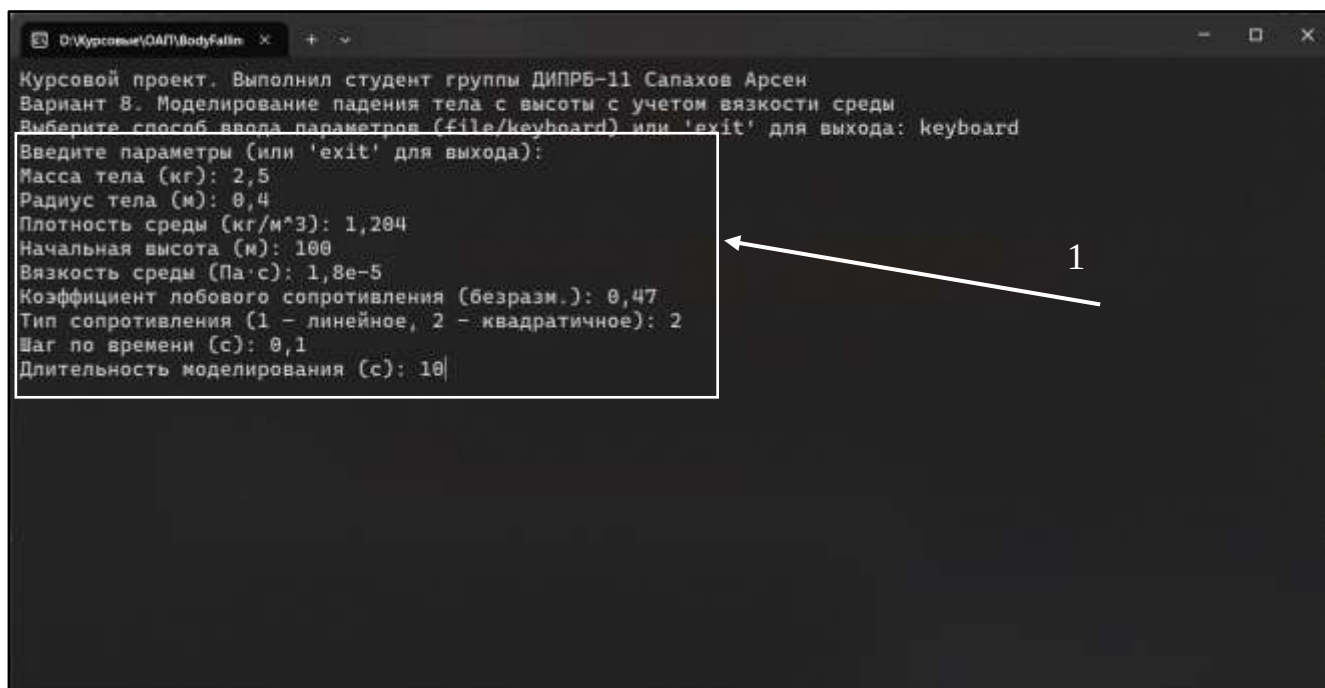


Рисунок 3.2 –Интерфейс при ручном вводе параметров

Описание элементов интерфейса:

1. Ввод параметров

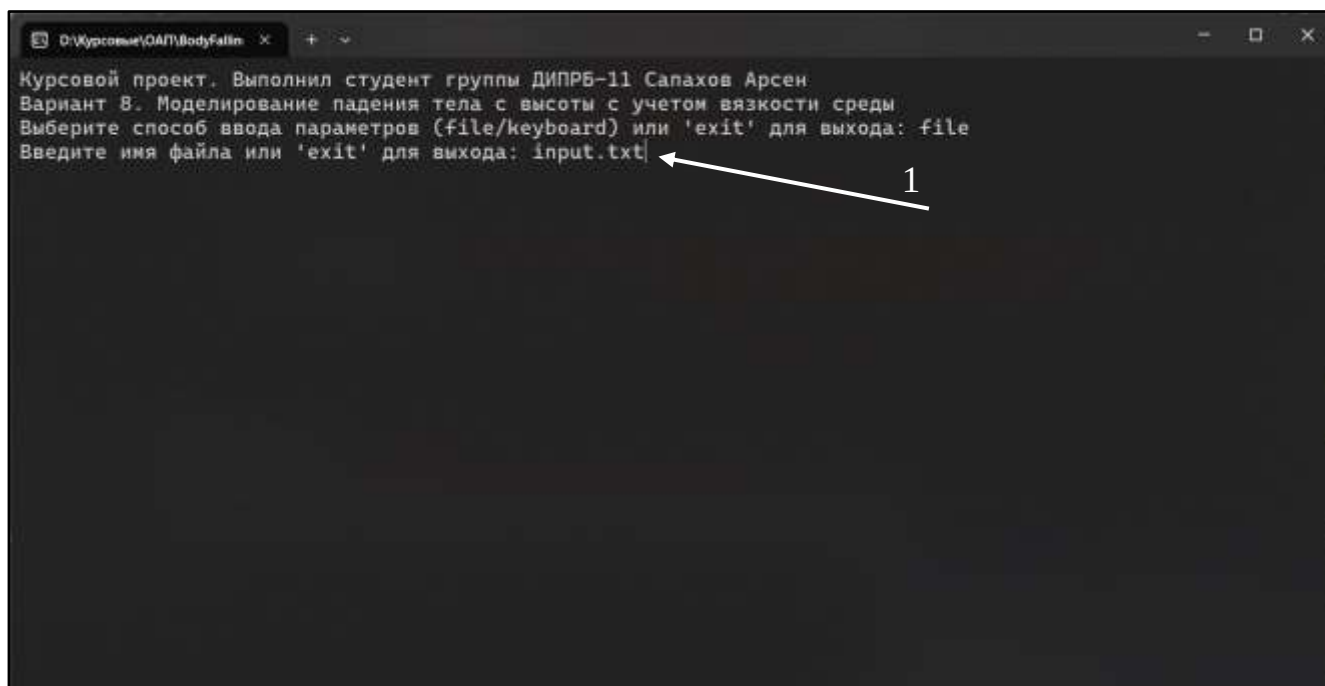
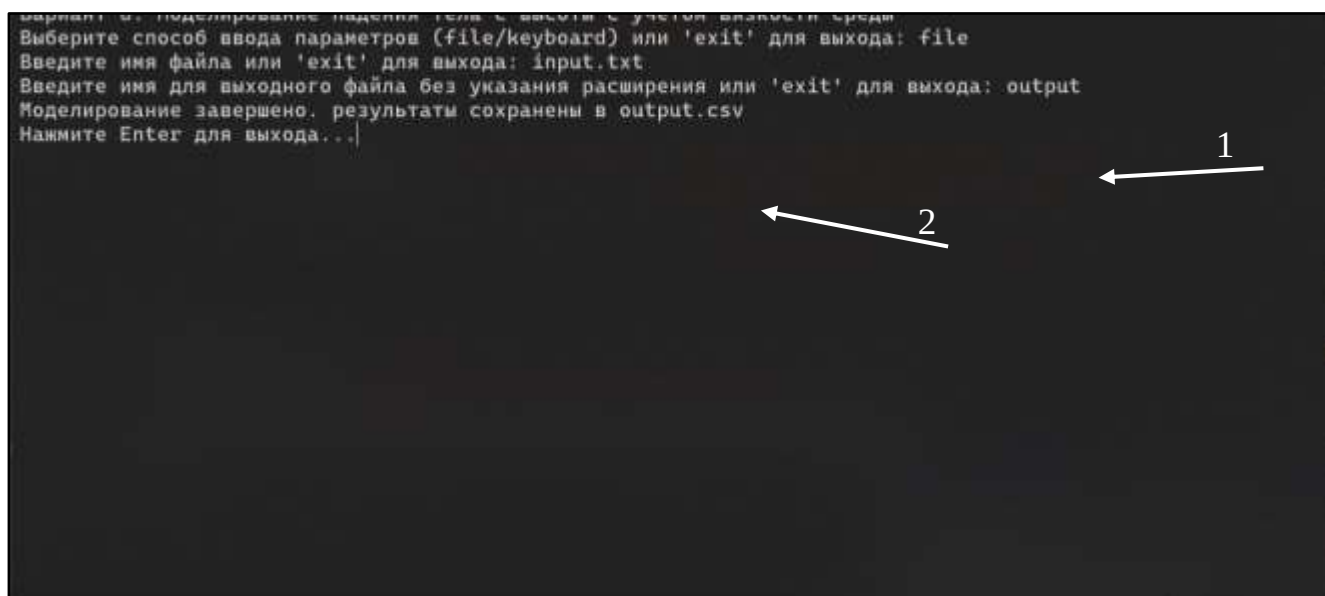


Рисунок 2.3 –Интерфейс при вводе из файла

Описание элементов интерфейса:

1. Ввод имени файла с параметрами

После ввода параметров программа попросит пользователя ввести имя для выходного файла. При отсутствии ошибок на экран выведется сообщение об построении модели. В итоге модель сохранится в текстовый файл.



Описание элементов интерфейса:

1. Ввод имени выходного файла

2. Сообщение о построении модели

2.7 Сообщения системы

Ниже приведены все сообщения, выводимые консольным приложением в процессе работы, а также требуемые действия со стороны пользователя:

При запуске программы:

- Сообщение: «Выберите способ ввода параметров (file/keyboard) или 'exit' для выхода:».
- Действие пользователя: Ввести 'file', если параметры хранятся в текстовом файле, или 'keyboard', чтобы ввести их вручную. Для завершения – ввести 'exit'.

При некорректном выборе метода ввода:

- Сообщение: «Ошибка ввода. Попробуйте снова или введите 'exit' для выхода:».
- Действие пользователя: Повторно ввести 'file', 'keyboard' или 'exit'.

При вводе параметров с клавиатуры:

- Сообщение: «Введите параметры (или 'exit' для выхода):

Масса тела (кг):

Радиус тела (м):

Плотность среды (кг/м³):

Начальная высота (м):

Вязкость среды (Па·с):

Коэффициент лобового сопротивления (безразм.):

Тип сопротивления (1 - линейное, 2 - квадратичное):

Шаг по времени (с):

Длительность моделирования (с):»

- Действие пользователя: Ввести положительное числовое значение. Для выхода на любом этапе – ввести 'exit'.

При ошибке ввода (введено не число):

- Сообщение: «Ошибка ввода. Введите число (например, 3,14). Попробуйте снова или введите 'exit' для выхода:»
- Действие пользователя: Повторно ввести корректное значение или 'exit'.

При ошибке ввода значения с ограничением (например, dragType):

- Сообщение: «Ошибка ввода. Возможны только два варианта ввода: 1, 2. Попробуйте снова или введите 'exit' для выхода.»
- Действие пользователя: Повторить ввод: 1 – линейное сопротивление, 2 – квадратичное.

При невозможности открыть файл:

- Сообщение: «Не удалось открыть файл: <имя_файла>».
- Действие пользователя: Проверить имя файла, его наличие в директории, права доступа.

Повторить попытку запуска.

При наличии некорректных значений в файле:

- Сообщение: «Ошибка ввода. Значение ключа <название_параметра> должно быть положительным числом».
- Действие пользователя: Проверить формат и значения параметров в файле: ключзначение. Убедиться, что значение – положительное число.

При некорректных названиях параметров в файле:

- Сообщение: «Ошибка ввода. Неверный ключ параметра: <название_параметра>».
- Действие пользователя: Исправить неверное название параметра и перезапустить программу.

При вводе имени выходного файла:

- Сообщение: « Введите имя для выходного файла без указания расширения или 'exit' для выхода».
- Действие пользователя: Ввести имя для выходного CSV-файла или 'exit'.

По завершении моделирования:

- Сообщение: «Моделирование завершено. результаты сохранены в <имя_файла>.csv»
- Действие пользователя: Открыть файл <имя_файла>.csv в табличном редакторе или текстовом просмотрщике для анализа.

По завершении программы:

- Сообщение: « Нажмите Enter для выхода...».
- Действие пользователя: Нажать Enter для завершения программы.

3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

3.1 Проверка работоспособности программы при ручном вводе

1. Запустить программу.
2. На запрос «Выберите способ ввода параметров (file/keyboard) или 'exit' для выхода:» ввести «keyboard» и нажать Enter.
3. В ответ на запросы последовательно ввести следующие значения:
 - Масса тела (кг): 2,5
 - Радиус тела (м): 0,1
 - Плотность среды (кг/м³): 1,204
 - Начальная высота (м): 100
 - Вязкость среды (Па·с): 0,0000181
 - Коэффициент лобового сопротивления (безразм.): 0,47
 - Тип сопротивления (1 - линейное, 2 - квадратичное): 2
 - Шаг по времени (с): 0,1
 - Длительность моделирования (с): 10
4. Убедиться, что программа не выводит сообщений об ошибках.
5. При запросе имени выходного файла ввести, например, «output» и нажать Enter.
6. Дождаться завершения расчёта и появления сообщения «Моделирование завершено. результаты сохранены в output.csv».
7. Открыть файл «output.csv» и убедиться, что он содержит корректные данные с заголовками и значениями.

3.2 Проверка работоспособности программы при использовании файла с параметрами

1. Создать текстовый файл с параметрами со следующим содержимым:
mass=2,5
radius=0,4
density=1,204
viscosity=0,0000181
cd=0,47
dragType=2
timestep=0,1
duration=10
position=100
2. Запустить программу.

3. На запрос «Выберите способ ввода параметров (file/keyboard) или 'exit' для выхода:» ввести «file» и нажать Enter.
4. На запрос «Введите имя файла:» ввести имя файла с параметрами и нажать Enter.
5. Убедиться, что программа не выводит сообщений об ошибках.
6. При запросе имени выходного файла ввести, например, «output» и нажать Enter.
7. Дождаться завершения расчёта и появления сообщения «Моделирование завершено. результаты сохранены в output.csv».
8. Открыть файл «output.csv» и убедиться, что он содержит корректные данные с заголовками и значениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта разработано техническое задание на создание программы, моделирующей падение тела с учетом вязкости среды, исследована предметная область и изучена литература, необходимая для разработки программы. Модель позволяет численно решать задачу падения тела и может быть использована для анализа физических процессов.

Разработанная программа реализует возможность задания параметров как вручную, так и через входной файл, что делает её удобной в использовании. Поддержка двух моделей сопротивления – линейной и квадратичной – позволяет сравнивать влияние разных физических условий на поведение тела. Результаты моделирования сохраняются в CSV-файл, что упрощает последующий анализ и визуализацию данных средствами табличного процессора.

Функциональность программы подтверждена серией тестов, включая ручной ввод параметров и работу с файлами. Программа демонстрирует стабильную работу и может быть применена в учебных целях для иллюстрации действия сопротивления среды, а также как основа для дальнейших модификаций и расширений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. Том 1. Механика. – М.: Наука, 1988. – 224 с.
- 2 Матвеев А.Н. Механика и теория относительности: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – 432 с.
- 3 Савельев И.В. Курс общей физики. Том 1. Механика. – М.: Наука, 1982. – 432 с.
- 4 Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 636 с.
- 5 Черноуцан А.И. Краткий курс физики. — М.: Физматлит, 2002. — 320 с.
- 6 Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. – М.: Мир, 1990. – 400 с
- 7 Бьерн Страуструп. Язык программирования C++. – СПб.: Питер, 2012. – 369 с
- 8 Мейер С. Эффективное использование C++. – СПб.: Питер, 2010. – 301 с
- 9 Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1973. — 832 с.
- 10 Курс «Моделирование систем» [Электронный ресурс] – Режим доступа: свободный, ссылка: <https://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/contents.html>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на выполнение курсового проекта**

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Направление

Исполнитель: обучающийся гр.

Тема: **Моделирование падения тела с высоты с учетом вязкости среды.**

1 Назначение, цели и задачи разработки

Цель разработки –написать программу, моделирующую падение тела с высоты с учетом вязкости среды.

Назначение разработки – снижение затрат времени на создание модели.

Основные задачи, решаемые разработчиком в процессе выполнения курсового проекта:

- анализ предметной области;
- разработка программного продукта в соответствии с требованиями;
- документирование проекта в соответствии с установленными требованиями.

2 Характер разработки: прикладная квалификационная работа.**3 Основания для разработки**

- Учебный план направления
- Рабочая программа дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования».
- Распоряжение по кафедре АСОИУ №_____от «__»_____202_ г.

4 Плановые сроки выполнения –весенний семестр 2023/24 учебного года:

Начало «17» февраля 2025 г.

Окончание «__» _____2025 г.

5 Требования к проектируемой системе**5.1 Требования к функциональным характеристикам**

Проектируемая система должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- запрашивать у пользователя начальные параметры модели;
- строить модель падения тела;
- сохранять модель в csv-файл.

5.2 Требования к эксплуатационным характеристикам

Программа не должна аварийно завершаться при любых действиях пользователя

Время реакции программы на действия пользователя не должно превышать 10 секунд.

5.3 Требования к программному обеспечению:

Среда разработки –Visual Studio 2022(17.14.0)

Операционная система: Windows 10(x64).

5.4 Требования к аппаратному обеспечению

Рекомендуемая конфигурация:

- Процессор с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц;
- не менее 512 МБ ОЗУ;
- не менее 200 МБ свободного места на диске;

6 Стадии и этапы разработки

6.1 Эскизный проект (ЭП)

- Анализ предметной области.
- Подготовка проектной документации.

6.2 Технический проект (ТП)

- Разработка структур и форм представления данных.
- Разработка структуры программного комплекса.
- Подготовка пояснительной записки.

6.3 Рабочий проект (РП)

- Программная реализация.
- Тестирование и отладка программы.
- Подготовка программной и эксплуатационной документации.

6.3 Эксплуатация (Э)

Описание и анализ результатов проведенного исследования.

7 Требования к документированию проекта

К защите курсового проекта должны быть представлены следующие документы:

- Пояснительная записка к курсовому проекту.
- Презентация доклада.
- Программа, презентация и пояснительная записка к курсовому проекту на оптическом носителе.

8 Порядок контроля и приемки

Контроль выполнения курсового проекта проводится руководителем поэтапно в соответствии с утвержденным графиком выполнения проекта.

На завершающем этапе руководитель осуществляет нормоконтроль представленной исполнителем документации и принимает решение о допуске (недопуске) проекта к защите.

Защита курсового проекта проводится комиссией в составе не менее двух человек, включая руководителя проекта.

В процессе защиты проекта исполнитель представляет документацию, делает краткое сообщение по теме разработки.

При выставлении оценки учитывается:

- степень соответствия представленной разработки требованиям технического задания;
- качество документации и доклада по теме проекта;
- соблюдение исполнителем графика выполнения курсового проекта.

9 Литература

- 1 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. Том 1. Механика. – М.: Наука, 1988. – 224 с.
- 2 Матвеев А.Н. Механика и теория относительности: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – 432 с.
- 3 Савельев И.В. Курс общей физики. Том 1. Механика. – М.: Наука, 1982. – 432 с.
- 4 Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 636 с.
- 5 Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. – М.: Мир, 1990. – 400 с
- 6 Курс «Моделирование систем» [Электронный ресурс] – Режим доступа: свободный, ссылка: <https://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/contents.html>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2**Оптический носитель информации**